



**BUKU INFORMASI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN BERBASIS KOMPETENSI**

**MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KESELAMATAN &
KESEHATAN KERJA (K3) DI TEMPAT KERJA
LOG.0001.002.01**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Tujuan Umum	4
B. Tujuan Khusus	4
BAB II	6
Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Tempat Kerja	6
A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja	6
a. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	6
b. Jenis dan pengendalian kecelakaan kerja	11
c. Potensi bahaya kecelakaan kerja	16
d. Alat Pelindung Diri (APD)	19
e. Prosedur Keselamatan, kesehatan kerja dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari.	28
f. Penggunaan rambu-rambu K3 di bengkel.....	29
g. Perlengkapan dan persiapan diri.....	33
h. Pencegahan terjadinya kecelakaan ditempat kerja.	34
i. Aktivitas Keselamatan Kerja Dalam Bengkel	39
B. Keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja	42
C. Sikap yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja	42
Daftar Alat dan Bahan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prosentase penyebab kecelakaan kerja di dalam bengkel kerja mesin	16
Gambar 2.2	Beberapa jenis pelindung mata	20
Gambar 2.3	Alat pelindung kepala	21
Gambar 2.4	Alat pelindung telinga	21
Gambar 2.5	Pelindung hidung dan mulut	22
Gambar 2.6	Saringan catridge	23
Gambar 2.7	Sarung tangan kain	24
Gambar 2.8	Sarung tangan asbes	24
Gambar 2.9	Sarung tangan kulit	25
Gambar 2.10	Sarung tangan karet	26
Gambar 2.11	Sepatu safety	26
Gambar 2.12	Apron	27
Gambar 2.13	Pakaian pelindung	28
Gambar 2.14	Warna Keselamatan Kerja	30
Gambar 2.15	Bentuk Geometri dan Kelompok Rambu Keselamatan	31
Gambar 2.16	Kelompok Rambu Keselamatan	32
Gambar 2.17	Simbol Rambu Keselamatan	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu memahami undang undang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja serta dapat melakukan pekerjaan dengan aman sesuai dengan prosedur operasi standar.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Menerapkan Prinsip Prinsip Keselamatan dan kesehatan Kerja Lingkungan ini guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Melalui diskusi peserta dapat menganalisis ruang lingkup K3L berdasarkan Undang-Undang/peraturan yang berlaku dengan rasa ingin tahu dan kerjasama.
2. Melalui pengamatan dan penugasan peserta dapat menganalisis jenis dan cara pengendalian kecelakaan, tindakan pencegahan serta tindakan setelah terjadi kecelakaan kerja dengan teliti dan tanggung jawab
3. Melalui pengamatan dan penugasan peserta dapat menguraikan potensi bahaya kecelakaan dan gangguan kesehatan/keselamatan kerja serta perlengkapan penanganannya dengan teliti dan tanggung jawab.
4. Melalui pengamatan dan penugasan peserta dapat merencanakan prosedur Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dengan inovatif dan bertanggung jawab.

5. Melalui pengamatan dan penugasan peserta dapat menggunakan rambu-rambu K3L sesuai dengan karakteristik bengkel dengan teliti dan bertanggung jawab.
6. Melalui pengamatan dan penugasan peserta dapat mengimplementasikan penggunaan kelengkapan K3L dalam pengoperasian alat dan mesin dengan teliti dan bertanggung jawab.

BAB II

Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Tempat Kerja

A. Pengetahuan yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja

a. Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pengertian K3L

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), maka para pengguna diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, aspek resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah bosan, lelah atau capek.

Undang-Undang Dan Peraturan K3.

Kesehatan, Keselamatan dan keamanan kerja biasa disingkat K3 adalah suatu upaya guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Melalui pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Berdasarkan pengertian Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja diatas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai peran K3. Peran K3 ini, antara lain sebagai berikut :

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
1. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya, dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya 3. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. 4. Untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja atau K3 ini dibuat tentu mempunyai tujuan. Tujuan dibuatnya K3 secara tersirat tertera dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tepatnya BAB III tentang syarat-syarat K3, yaitu : 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan 2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan 6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja 7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarkan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, gas, uap, hambutan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran 8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 7 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik 11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup 12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertipan 13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan 16. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya 17. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Jadi, berdasarkan syarat-syarat keselamatan kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan K3, antara lain sbb : 1. Untuk mencapai derajat kesehatan kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, maupun pekerja-pekerja bebas. 2. Untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesehatan, mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas kerja, serta meningkatkan kegairahan dan kenikmatan kerja Setiap negara biasanya mempunyai undang-undang dan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sendiri-sendiri yang intinya untuk memastikan bahwa setiap karyawan baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di suatu perusahaan berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja antara lain : 1) Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. "Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 8 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”. 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-01/MEN/1979 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-02/MEN/1979 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan. 6) Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 03/MEN/1984 tentang mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Keselamatan umum adalah keselamatan yang menyangkut semua aspek dalam semua pekerjaan, baik itu di darat, laut, ataupun udara, yang kaitannya dengan keselamatan setiap orang dari bahaya pekerjaan selama ia bekerja. Secara umum bila mengerjakan suatu pekerjaan apapun jenisnya, dia harus disiplin dengan menggunakan alat pangaman/pelindung agar terhindar dari kecelakaan. Banyak pekerjaan mendapat kecelakaan dalam praktek maupun dalam latihan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: • Ketidak sempurnaan alat-alat; • Ketidak sempurnaan pakaian kerja; • Tidak sadar akan keadaan diri sendiri; • Tidak disiplin dalam memperlakukan alat-alat; • Kurang hati-hati, dan tidak konsentrasi pada pekerjaan;	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 9 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
• Tidak paham dan tidak menguasai cara kerja suatu mesin/alat; • Kurang pertimbangan dalam melakukan suatu pekerjaan. Keselamatan kerja adalah selamatnya pekerja, jika praktek pada bengkel atau karyawan suatu perusahaan, juga selamatnya alat-alat dan mesin-mesin serta lingkungan di sekitar tempat kerja. Alat-alat keselamatan kerja pada bagian mesin antara lain: • Pakaian kerja atau baju pelindung; • Safety shoes • Topi atau helm • Sarung tangan (Gloves) • Kacamata • Masker Disiplin Pribadi Setiap pekerja dalam suatu industri harus mempunyai disiplin pribadi seperti: • Disiplin terhadap waktu kerja • Disiplin terhadap janji, baik pribadi maupun dalam pekerjaan • Disiplin dalam menempatkan sesuatu kebenaran pada tempatnya • Tidak menyimpang dari apa yang ditugaskan • Hormat baik pada atasan maupun bawahan. Bengkel dalam suatu industri sangat dominan dalam melakukan berbagai kegiatan teknik atau mekanik. Menempatkan mesin-mesin, bangku kerja,	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 10 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
penyimpanan alat-alat, rak, dan yang lainnya, bahkan untuk mengawasi dan melakukan teknik/ administrasi dapat dilaksanakan di bengkel tersebut. Agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman maka hendaklah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Kebisingan 2. Faktor radiasi 3. Cuaca Kerja 4. Penerangan 5. Sirkulasi udara b. Jenis dan pengendalian kecelakaan kerja • Jenis-jenis kecelakaan kerja ✓ Terbentur (<i>struck by</i>) Kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang yang tidak diduga ditabrak atau ditampar sesuatu yang bergerak atau bahan kimia. Contohnya: terkena pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing misal material ✓ Membentur (<i>struck against</i>) Kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan beberapa objek atau bahan-bahan kimia. Contohnya: terkena sudut atau bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa. ✓ Terperangkap (<i>caught in, on, between</i>) Contoh dari <i>caught in</i> adalah kecelakaan yang akan terjadi bila kaki pekerja tersangkut di antara papan-papan yang patah di lantai. Contoh dari <i>caught on</i> adalah kecelakaan yang timbul bila baju dari pekerja terkena pagar kawat, sedangkan contoh dari <i>caught between</i> adalah kecelakaan yang	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 11 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
terjadi bila lengan atau kaki dari pekerja tersangkut dalam bagian mesin yang bergerak. ✓ Jatuh dari ketinggian (<i>fall from above</i>) Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya jatuh dari tangga atau atap. ✓ Jatuh pada ketinggian yang sama (<i>fall at ground level</i>) Beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini seringkali berupa tergelincir, tersandung, jatuh dari lantai yang sama tingkatnya. ✓ Pekerjaan yang terlalu berat (<i>over-exertion or strain</i>) Kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang terlalu berat yang dilakukan pekerja seperti mengangkat, menaikkan, menarik benda atau material yang dilakukan di luar batas kemampuan. ✓ Terkena aliran listrik (<i>electrical contact</i>) Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan alat atau perlengkapan yang mengandung listrik. ✓ Terbakar (<i>burn</i>) Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari tubuh mengalami kontak dengan percikan, bunga api, atau dengan zat kima yang panas. • Pengendalian Kecelakaan Kerja Dari penyelidikan-penyelidikan, ternyata faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan sangat penting. Selalu ditemui dari hasil penelitian bahwa, rata-rata diatas 50 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Dalam melakukan identifikasi bahaya, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja adalah :	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 12 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
✓ Identifikasi Bahaya Aktivitas yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya adalah: - Berkonsultasi dengan pekerja mengenai masalah apa yang ditemukan, dan keadaan bahaya yang belum terdokumentasi. - Berkonsultasi dengan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mempertimbangkan peralatan dan material yang digunakan pekerja - Pemantauan lingkungan kerja. ✓ Menilai Risiko dan Seleksi Prioritas Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tujuannya untuk menentukan prioritas tindak lanjut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peluang terjadinya sebuah insiden diantaranya: - Berapa kali situasi terjadinya - Berapa orang yang terpapar - Keterampilan dan pengalaman orang yang terkena - Berbagai karakteristik khusus personel yang terlibat - Durasi paparan - Pengaruh posisi seseorang terhadap bahaya - Distraksi, tekanan waktu atau kondisi tempat kerja yang dapat mempengaruhi kehati-hatian dalam melakukan aktivitas. - Jumlah material atau tingkat paparan - Kondisi lingkungan dan kondisi peralatan - Efektivitas pengendalian yang ada apakah telah dilaksanakan atau belum. ✓ Menetapkan Pengendalian	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 13 dari 42

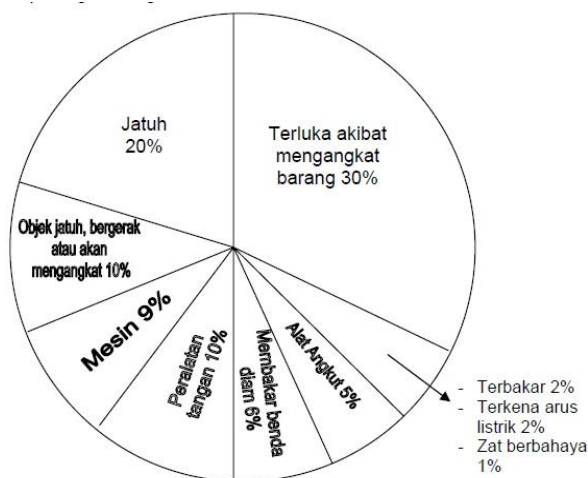
Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
Dalam melakukan pengendalian harus dimulai dari tindakan yang terbesar. Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyebab bahaya jika tidak memungkinkan dilakukan tindakan pencegahan atau mengurangi peluang terjadinya risiko adalah: dengan mengganti peralatan (substitusi); melakukan desain ulang dari perangkat kerja (engineering); melakukan isolasi sumber bahaya. Bila alternatif kegiatan di atas belum dapat dilakukan, maka dilakukan pengendalian secara administratif, seperti: prosedur, instruksi kerja, supervisi pekerjaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) ✓ Penerapan Langkah Pengendalian Dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian, diantaranya ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu: - Mengembangkan prosedur kerja - Komunikasi - Menyediakan pelatihan - Pengawasan - Pemeliharaan ✓ Monitor dan Tinjauan Langkah terakhir dalam pengendalian bahaya adalah memonitor dan meninjau efektivitas pengendalian. Pemantauan dan tinjauan risiko harus dilakukan pada selang waktu yang sesuai. Beberapa peraturan dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan bahaya di tempat kerja: - Permenkes No:472/Menkes/Per/V/1996 ttg Pengamanan Bahan Berbahaya bagi kesehatan - Kep. Men Perindustrian No:148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan B3 di Perusahaan Industri	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 14 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
- Kepmenaker No:Kep-147/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia berbahaya di tempat kerja • Tindakan Setelah Terjadi Kecelakaan Kerja ✓ Prinsip Dasar Tindakan Pertolongan - Prinsip P-A-T-U-T ▪ P = Penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak ▪ A = Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian, sehingga bebas dari bahaya. ▪ T = Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. ▪ U = Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit atau yang berwajib ▪ T = Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. ✓ Pemberian Pertolongan ➤ Menilai situasi - Mengenali bahaya diri sendiri dan orang lain - Memperhatikan sumber bahaya - Memperhatikan jenis pertolongan - Memperhatikan adanya bahaya susulan ➤ Mengamankan Tempat Kejadian - Memperhatikan penyebab kecelakaan	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 15 dari 42

- Utamakan keselamatan diri sendiri
- Singkirkan sumber bahaya yang ada (putuskan aliran dan matikan sumber)
- Hilangkan faktor bahaya misal dengan menghidupkan exhaust ventilasi, jauhkan sumber
- Singkirkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri (dengan alat pelindung).

c. Potensi bahaya kecelakaan kerja

Ditinjau dari segi jenis kecelakaan yang sering terjadi di dalam bengkel kerja mesin atau perusahaan adalah seperti diperlihatkan pada gambar/grafik di bawah ini:



Gambar 2.1 Prosentase penyebab kecelakaan kerja di dalam bengkel kerja mesin

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja di bawah ini diberikan beberapa contoh, baik yang menyangkut unsur mesin, unsur manusia dan unsur lingkungan kerja.

- Peralatan/mesin yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Telah diuraikan di atas, bahwa hampir semua peralatan atau mesin dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, tetapi pada kesempatan ini hanya akan diberikan beberapa contoh peralatan/mesin yang beresiko menimbulkan kecelakaan kerja.

✓ Mesin gerinda

Kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mesin gerinda adalah :

➤ Terkena Arus Listrik

Kecelakaan kerja karena terkena arus listrik ini disebabkan oleh pemasangan instalasi kelistrikan pada mesin tidak baik, sehingga arus dapat mengalir melalui badan mesin gerinda.

➤ Terkena pecahan batu gerinda

Kecelakaan ini disebabkan pada mesin tidak dipasang penutup batu gerinda, sehingga pada saat batu gerinda pecah akan terlempar. Karena batu gerinda tanpa pelindung, maka kemungkinan pecahan batu gerinda tersebut dapat mengenai pekerja.

➤ Jari tangan terpotong oleh batu gerinda

Kecelakaan ini disebabkan oleh tidak benarnya pemasangan penyangga benda kerja (jarak antara batu gerinda dan penyangga benda kerja terlalu lebar). Jarak penyangga dan batu gerinda yang benar adalah sebesar 2 sampai 3 milimeter.

✓ Mesin bor

➤ Terkena Arus Listrik

Kecelakaan ini biasanya diakibatkan oleh pemakaian mesin bor tangan yang digerakkan listrik, di mana *ground*nya tidak terhubung. Untuk mesin bor meja dan bor tiang kemungkinannya adalah sistem pemasangan kelistrikannya yang tidak benar.

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
➤ Rambut terpintal oleh mata bor Kecelakaan ini diakibatkan oleh penutup mata bor pada mesin tidak terpasang, dan manusia yang bekerja pada mesin bor tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja, seperti penutup rambut atau penutup kepala. Apabila tidak memakai penutup rambut, maka sebaiknya rambut yang panjang diikat terlebih dahulu. Di samping itu juga tidak berkonsentrasi dalam bekerja (sewaktu melakukan pengeboran). • Peralatan Tangan ✓ Kikir Pemakaian kikir yang tidak bertangkai dapat menimbulkan kecelakaan kerja, seperti tangan tertusuk oleh pemegang kikir. ✓ Pahat tangan Pemakaian pahat tangan di mana bagian kepala pahat telah mengembang dapat mengakibatkan luka pada tangan, disebabkan tangan terkena badan mata pahat yang mengembang. • Faktor manusianya Kecelakaan kerja pada umumnya sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia yang bekerja, misalnya mata pekerja terkena beram hasil penggerindaan, terkena beram hasil pembubutan dan pengeboran. Kecelakaan tersebut disebabkan manusia yang bekerja tidak mau menggunakan alat-alat keselamatan kerja, yaitu kaca mata. Di samping itu ada beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja ditinjau dari faktor manusianya, seperti: ➤ Pekerja tidak tahu cara mengoperasikan alat/mesin dengan benar, dan malu untuk bertanya. ➤ Pekerja tidak mampu mengoperasikan mesin disebabkan ia belum terlatih.	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 18 dari 42

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
➤ Sikap kerja yang tidak benar, seperti berlari-lari dalam bengkel, bersenda gurau, mengganggu rekan kerja, tidak mengindahkan aturan-aturan bengkel. ➤ Tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja, seperti tidak memakai baju kerja, tidak menggunakan sarung tangan, tidak memakai kaca mata, dan alat keselamatan kerja lainnya. • Faktor Lingkungan kerja Banyak kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti : ➤ Keadaan tempat kerja yang tidak rapi, misalnya banyak beram dan potongan-potongan bahan berserakan di sekitar tempat bekerja, sehingga pekerja kemungkinan dapat jatuh akibat terpeleset. ➤ Bekerja dekat dengan bagian-bagian benda yang berputar atau bagian mesin yang berputar, dan tanpa pelindung. d. Alat Pelindung Diri (APD) Berikut ini adalah peralatan pelindung diri dalam bekerja : 1. Alat pelindung mata Mata harus terlindung dari panas, sinar yang menyilaukan dan debu. Berbagai jenis kaca mata pengaman mempunyai kegunaan yang berbeda. Kacamata debu berguna melindungi mata dari bahaya debu, bram (tatal) pada saat menggerinda, memahat dan mengebor. Kacamata las berguna melindungi mata dari bahaya sinar yang menyilaukan (kerusakan retina mata) pada saat melaksanakan pengelasan. Kacamata las dapat dibedakan terutama pada kacanya, antara pekerjaan las asetilin dan las listrik. Kacamata las listrik lebih gelap dibandingkan dengan kaca mata las asetilin. Selain kaca mata las terdapat	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 19 dari 42

juga kedok yang lazim disebut helm las atau kaca mata las yang dipadukan dengan topi.



Gambar 2.2 Beberapa jenis pelindung mata

2. Alat pelindung kepala

Topi adalah alat pelindung kepala secara umum, bila kita bekerja pada mesin-mesin yang berputar, topi melindungi terpuntirnya rambut oleh putaran mesin bor atau rambut terkena percikan api pada saat mengelas.



Gambar 2.3 Alat pelindung kepala

3. Alat pelindung telinga (ear plug)

Alat pelindung telinga ialah alat yang melindungi telinga dari gemuruhnya mesin yang bising, juga penahan bising dari letupan / letusan.



Gambar 2.4 Alat pelindung telinga

4. Pelindung hidung dan mulut

Ditempat- tempat tertentu dari bagian bengkel, udara sering dikotori terutama akibat kimiawi, gas yang terjadi, semprotan cairan, debu dan partikel lainnya yang lebih kecil. Misalnya pengotoran pada pernafasan

akibat debu kasar dari gerinda, kabut dari proses pengecatan, asap yang timbul ketika pahat sedang digerinda dan asap ketika mengelas adalah salah satu contoh pengotoran udara yang terjadi. Pemakaian alat pelindung pernafasan ditentukan oleh jenis bahaya pengotoran udara.

a. Penahan debu

Penahan debu memberi perlindungan pernafasan dari debu, debu metalik yang kasar atau partikel lainnya yang bercampur dengan udara. Yakinkan bahwa penggunaan pelindung ini sudah rapat betul, sehingga udara yang dihirup melalui saringan (filter).



Gambar 2.5 Pelindung hidung dan mulut

b. Saringan cartridge

Pemakaian saringan cartridge bila jalannya pernafasan mendapat pengotoran dari embun cairan beracun yang berukuran 0,5 mikron. Saringan cartridge diberi tanda oleh pabrik guna menerangkan kegunaannya. Bila terasa pernafasan sangat sesak segera saringan diganti. Yakinkan bahwa melekatnya alat ini pada bagian kulit muka benar-benar melekat dengan baik. Agar tidak meragukan cobalah dengan melekatkan lembaran kertas atau ditutup telapak tangan pada

lubang udara, kemudian dihirup. Jika penghirupan terasa sesak, berarti tidak ada kebocoran, ini menunjukkan perlekatan pada bagian kulit muka baik.



Gambar 2.6 Saringan catridge

5. Alat pelindung tangan

Alat pelindung tangan atau biasa dikenal dengan sarung tangan terbuat dari bermacam-macam bahan disesuaikan kebutuhan. Yang sering dijumpai adalah :

a. Sarung tangan kain

Digunakan untuk memperkuat pegangan. Hendaknya dibiasakan bila memegang benda yang berminyak, bagian-bagian mesin atau bahan logam lainnya



Gambar 2.7 Sarung tangan kain

b. Sarung tangan asbes

Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya pembakaran api. Sarung tangan ini digunakan bila setiap memegang benda yang panas, seperti pada pekerjaan mengelas dan pekerjaan menempa (pande besi).



Gambar 2.8 Sarung tangan asbes

c. Sarung tangan kulit

Sarung tangan kulit digunakan untuk memberi perlindungan dari ketajaman sudut pada pekerjaan pengecoran. Perlengkapan ini dipakai pada saat harus mengangkat atau memegang bahan tsb.



Gambar 2.9 Sarung tangan kulit

d. Sarung tangan karet

Terutama pada pekerjaan pelapisan logam seperti pernikel, perkhrom dsb. Sarung tangan menjaga tangan dari bahaya pembakaran asam atau melindungi dari kepedasan cairan pada bak atau panik dimana pekerjaan tersebut berlangsung. Sarung tangan karet digunakan pula untuk melindungi kerusakan kulit tangan karena hembusan udara pada saat membersihkan bagian-bagian mesin dengan menggunakan kompresor.



Gambar 2.10 Sarung tangan karet

6. Alat pelindung kaki

Untuk menghindarkan kerusakan kaki dari tusukan benda tajam, tertimpa benda yang berat, terbakar oleh zat kimia, maka sebagai pelindung digunakan sepatu. Sepatu ini harus terbuat dari bahan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan.



Gambar 2.11 Sepatu safety

7. Alat pelindung badan

a. Apron

Ketentuan memakai sebuah apron pelindung harus dibiasakan diluar baju kerja. Apron kulit dipakai untuk perlindungan dari rambatan panas nyala api.



Gambar 2.12 Apron

b. Pakaian pelindung

Dengan menggunakan pakaian pelindung yang dibuat dari kulit, maka pakaian biasa akan terhindar dari percikan api terutama pada waktu mengelas dan menempa. Lengan baju jangan digulung, sebab lengan baju akan melindungi tangan dari sinar api.



Gambar 2.13 Pakaian pelindung

e. Prosedur Keselamatan, kesehatan kerja dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari.

Dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, prosedur K3L untuk tindakan pertolongan pertama (*First Aid*) bagi penolong adalah :

- Jangan panik, namun bukan berarti boleh lamban dalam bereaksi
- Perhatikan nafas si korban
- Hentikan luka (jika ada)
- Perhatikan jika ada pertanda "shock"
- Jangan memindahkan si korban secara terburu-buru sebelum dapat dipastikan.
- Jenis serta keparahan cedera yang diderita.

Tindakan yang dapat dilakukan apabila kita menemukan korban karena suatu kecelakaan listrik, maka tindakan kita adalah :

- Matikan segera sumber arus listrik

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
➤ Pastikan apakah korban masih bernafas atau tidak, kemudian berilah bantuan ➤ Pernafasan. ➤ Pastikan apakah korban memperoleh manfaat bantuan tersebut atau tidak selain itu lakukan juga pemijatan jantung (jika bias) ➤ Jika si korban masih bernafas, bawa segera dengan posisi miring ➤ Jika si korban masih bernafas namun cedera berat dan pingsan, bawa segera ke rumah sakit terdekat. f. Penggunaan rambu-rambu K3 di bengkel Rambu keselamatan kerja adalah alat bantu yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja dan pengunjung yang berada di tempat kerja. Beberapa fungsi dari rambu keselamatan kerja adalah: ➤ Menarik perhatian terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. ➤ Menunjukkan kemungkinan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. ➤ Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. ➤ Mengingatkan para karyawan dimana harus menggunakan alat pelindung diri. ➤ Mengindikasikan dimana peralatan darurat keselamatan berada. ➤ Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan.	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 29 dari 42

Warna yang menarik perhatian digunakan juga untuk keperluan lainnya yang menyangkut keselamatan. Misalnya, warna untuk mengindikasikan isi aliran dalam pipa dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Pemilihan warna juga menuntut perhatian kemungkinan keadaan bahaya yang menyebabkan celaka, misalnya potensi akan adanya bahaya dikomunikasikan dengan warna kuning.

Warna Keselamatan	Warna Kontras (Simbol atau Tulisan)	Makna
MERAH	PUTIH	Larangan Pemadam Api
KUNING	HITAM	Perhatian / waspada Potensi Beresiko Bahaya
HIJAU	PUTIH	Zona Aman Pertolongan Pertama
BIRU	PUTIH	Wajib Ditaati
PUTIH	HITAM	Informasi Umum

Gambar 2.14 Warna Keselamatan Kerja

Pengelompokan rambu dibagi menjadi tiga:

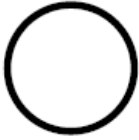
- 1 . Perintah
2. Waspada (bahaya, peringatan, perhatian)
3. Informasi

Setiap kelompok digambarkan dalam bentuk masing masing, kemudian dibagi dalam sub kelompok, selanjutnya dapat dikenali melalui warnanya..Bentuk geometri dan kelompok rambu keselamatan.

Bentuk Geometri Rambu Keselamatan		Maksud (Kelompok Rambu)	Uraian
1		TANDA PERINTAH	Sebuah lingkaran yang mengindikasikan PERINTAH yang harus ditaati
2		TANDA WASPADA	Sebuah segitiga yang mengindikasikan PERHATIAN atau BAHAYA
3		TANDA INFORMASI	Sebuah bujur sangkar yang menyampaikan sebuah INFORMASI

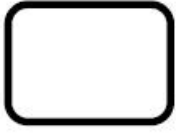
Gambar 2.15 Bentuk Geometri dan Kelompok Rambu Keselamatan

Sub kelompok rambu keselamatan

Bentuk Geometri Rambu Keselamatan	Sub Kelompok (Bentuk dan Warna)		Uraian
	1.1		LARANGAN Perintah yang tidak boleh dikerjakan
	1.2		KEWAJIBAN Perintah yang wajib dilaksanakan
	2.0		WASPADA Mengindikasikan potensi atau sebuah resiko
	3.1		Menyediakan informasi ZONA AMAN / PERTOLONGAN PERTAMA / PERALATAN KESELAMATAN
	3.2		PEMADAM API Menyediakan Informasi Mengenai Peralatan Pemadam Api
	3.3		INFORMASI UMUM Menediakan informasi untuk umum

Gambar 2.16 Kelompok Rambu Keselamatan

Dalam sebuah rambu biasanya terdapat simbol di dalamnya, biasanya berupa sebuah huruf atau gambar dengan dikelilingi garis membentuk pola geometri yang spesifik dan warna seperti contoh berikut ini :

Sub Kelompok (Bentuk dan Warna)		Contoh Aplikasi (warna Simbol)		Uraian
1.1			HITAM	Rambu DILARANGAN MEROKOK di areal ini
1.2			PUTIH	rambu wajib MENGGUNAKAN PELINDUNG KESELAMATAN TANGAN di area ini
2.0			HITAM	Rambu WASPADA di area ini
3.1			PUTIH	Rambu lokasi PPPK
3.2			PUTIH	Rambu lokasi ALAT PEMADAM API RINGAN
3.3			HITAM	Rambu lokasi TOILET UNTUK PRIA

Gambar 2.17 Simbol Rambu Keselamatan

g. Perlengkapan dan persiapan diri

Seorang pekerja atau siswa sebelum melakukan aktivitas pekerjaan atau praktek di bengkel harus mempersiapkan dari segala kebutuhan dan alat

perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Supaya terhindar dari kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Yang dimaksud dari perlengkapan dan persiapan diri, yaitu :

- Menggunakan pakaian kerja yang baik dan rapih, jangan menggunakan dasi.
- Rambut harus teratur dan rapih dan sebaiknya pendek
- Jangan menggunakan cincin, gelang atau kalung.
- Menggunakan alat-alat dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti : Kacamata, sepatu, helm, dan baju yang disyaratkan dan standar.

Cara menggunakan mesin

Seorang pekerja atau siswa sebelum menggunakan dan menjalankan mesin, terlebih dahulu harus benar-benar memahami cara menggunakan dan menjalankan mesin. Cara menggunakan dan menjalankan mesin harus memperhatikan beberapa factor diantaranya :

- Jangan menjalankan mesin apabila belum mengetahui dengan jelas cara mengoperasikannya
- Minta bantuan Supervaiser / Instruktur
- Menggunakan buku pedoman
- Hati-hati terhadap bagian yang berbahaya.
- Memeriksa baut-baut pengencang pada mesin

h. Pencegahan terjadinya kecelakaan ditempat kerja.

Keselamatan umum adalah keselamatan yang menyangkut semua aspek dalam semua pekerjaan, baik itu di darat, laut ataupun udara yang kaitannya dengan keselamatan kerja seseorang dari bahaya pekerjaan selama ia bekerja. Secara umum bila orang bekerja pada pada suatu jenis pekerjaan apapun, secara

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
disiplin dia harus menggunakan suatu alat pengaman/pelindung agar terhindar dari kecelakaan. Pencegahan terjadinya kecelakaan ditempat kerja/praktek harus memperhatikan beberapa factor antara lain : ➤ Pastikan sempurna alat-alat ➤ Pastikan sempurna pakaian kerja ➤ Kesadaran keadaan diri sendiri ➤ Harus disiplin dalam menggunakan alat-alat ➤ Harus hati-hati dan konsentrasi pada pekerjaan ➤ Pastikan sudah memahami dan menguasai cara kerja suatu mesin atau alat Disiplin pribadi setiap kerja Setiap pekerja (siswa), dalam suatu industri maupun institusi pendidikan harus mempunyai disiplin terutama pribadinya sendiri seperti : ➤ Disiplin terhadap waktu kerja ➤ Disiplin terhadap janji baik pribadi ataupun dalam pekerjaan ➤ Disiplin dalam menempatkan suatu kebenaran dalam tempatnya ➤ Tidak menyimpang dari apa yang ditugaskan ➤ Hormat pada atasan maupun bawahan Penerangan yang baik ditempat kerja atau praktek adalah penerangan yang memungkinkan seseorang atau tenaga kerja dapat melihat pekerjaannya dengan cepat dan teliti, sehingga dengan penerangan yang baik pada suatu bengkel akan :	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 35 dari 42

- Membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikmat dan menyenangkan
- Membantu menimbulkan motivasi dan gairah kerja yang tidak menjemukan

Sifat-sifat penerangan :

- Pembagian herminensi dalam suatu areal penglihatan
- Pencegahan sinar silau
- Arah dari sinar
- Warna sinar
- Dampak panas akibat penerangan terhadap lingkungan

Akibat dari penerangan yang buruk :

- Mata cepat lelah selaras dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja
- Kelelahan mental dan fisik
- Merusak alat penglihatan
- Mata terasa pegal dan sakit disekitar mata
- Meningkatkan terjadinya kecelakaan

Disamping keselamatan kerja, setiap kecelakaan harus dianalisis untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, akibat, dan langkah yang harus diambil untuk pencegahan kecelakaan tersebut

Memahami keselamatan atau kesehatan kerja (K3) dalam menghadapi kebakaran

- Proses terjadinya api

Proses terjadinya api adalah gabungan dari beberapa zat yang pada saat yang sama berada pada tempat yang sama yang disebabkan adanya 3 unsur, yaitu :

1. Oksigen
2. Panas
3. Bahan bakar / Reaksi kimia



- **Klasifikasi api**

Klasifikasi berdasarkan jenis kebakarannya api dikelompokkan menjadi :

- ✓ **Api Kelas A**



**Kayu
Bahan / Kain
Kertas
Karet
Plastik**

Api kelas **A** ini digolongkan pada bahan-bahan seperti kayu, kertas, kain dan sejenisnya, dan jenis pemadam api kelas **A** ini adalah air, pohon-pohon berair.

- ✓ **Api kelas B**



Api kelas **B** terdiri dari bahan-bahan cair, misalnya : Aspal, bensin, alkohol, dan sejenisnya. Dan jenis pemadam api kelas **B** ini diperlukan : CO₂, kimia kuning, busa, serbuk. Tapi jangan pernah memakai air.

✓ **Api kelas C**



Api kelas **C** ini terdiri dari bahan baker gas seperti, gas asetilin, karbit, LPG, juga listrik akibat dari energi listrik dan sejenisnya. Dan jenis pemadam api kelas **C** adalah dengan cara, segera menutup sumber bahaya, bila tidak terkendali minta bantuan pihak pemadam kebakaran.

✓ **Api kelas D**



Api kelas **D** terdiri dari bahan-bahan jenis logam seperti : magnesium, titanium, natrium, alumunium, kalsium, sodium, litanium. Dan ini untuk memadamkannya hanya petugas khusus yang sudah terlatih yang boleh menanganinya

- **Macam-macam alat Pemadam Kebakaran**

- ✓ Air bertekanan anti beku udara dan gas
- ✓ Alat pemadam busa yang terbuat dari dua buah campuran kimi yang ada pada dua ruangan yang terpisah :
 - Ruang dalam berisi air dan alumunium sulfat atau ammonium sulfat
 - Ruang luar terdiri dari sodium karbonat dan stabilisator busa
- ✓ Alat pemadam dengan CO₂ berbentuk cairan dan gas bertekanan
- ✓ Alat pemadam dengan kimia kering, ini di dalam tabung berisikan Nitrogen kering atau Co₂ kering

i. Aktivitas Keselamatan Kerja Dalam Bengkel

- Pengenalan pekerja

Agar penempatan pegawai/siswa tepat sesuai dengan jenis pekerjaan/bidangnya, maka sebaiknya calon-calon pegawa/siswa diseleksi menggunakan tes-tes psikoteknik dan pemereiksaan kesehatan

- Organisasi Keselamatan Kerja

Bagi perusahaan/bengkel yang mengutamakan keselamatan kerja harus mempunyai organisasi yang baik dan mencerminkan keterlibatan semua fihak.

- Analisis keselamatan Kerja

- ✓ Organisasi

Tindakan perusahaan/bengkel dalam pembinaan dan pengendalian keselamatan kerja merupakan tanda sejauh manajemennya

mengenal titik-titik kelemahan dalam system perusahaan itu, dalam mengenali masalah dan bahaya yang dihadapi pekerja melalui;

- analisa keselamatan kerja
- contoh-contoh keselamatan kerja
- teknik "Critical Incident" yang mungkin atau telah terjadi c. analisis kecelakaan kerja disamping keselamatan kerja, setiap kecelakaan harus dianalisis untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.

✓ Tanggung jawab pekerja

Para pekerja mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Harus mentaati peraturan dan instruksi yang benar dari atasan/instruktur.
- Bertindak benar dan tepat pada waktu terjadi kecelakaan
- Melaporkan segera, bilamana terjadi kecelakaan
- Menyelidiki dan menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada mesin.
- Bekerja dengan penuh konsentrasi dan hati-hati

Ditempat kerja atau bengkel sangatlah penting dan harus dipertimbangkan apa yang harus dilakukan dan penataan tempat dan jenis mesin yang dipakai untuk kenyamanan dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan sangatlah dibutuhkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sesuai dengan prosedur dan standar supaya tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Modul Diklat Berbasis Kompetensi SEKTOR LOGAM MESIN	Kode Modul LOG.OO001.002.01
Yang dimaksud dengan tempat dan jenis mesin yang dipakai yaitu : - Harus mengetahui jenis mesin apa yang digunakan pada saat bekerja - Memperhatikan lingkungan dan keadaan tempat kerja - Memeriksa bagian-bagian berbahaya pada mesin tersebut - Mesin harus dalam keadaan bersih. Pemeliharaan keamanan, merupakan usaha untuk menghindari kecelakaan. Masalah yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan keamanan kerja pada bagian mesin adalah: - pemeliharaan lingkungan kerja - pemeliharaan mesin dan peralatan serta bahan yang digunakan - pemeliharaan keadaan/kondisi karyawan - pemeliharaan tata cara kerja. Sikap yang harus diperhatikan oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya antara lain: - Setiap pekerja bekerja sesuai dengan pedoman yang diberikan - setiap kecelakaan atau kegiatan yang merugikan harus segera dilaporkan kepada atasan/instruktur. - setiap peraturan dan ketentuan yang ada harus dipatuhi. - semua peralatan dan perlengkapan K-3 harus dipakai bila diperlukan. - setiap pekerja harus saling mengingatkan akan perbuatan/kondisi yang membahayakan.	
Judul Modul : Menerapkan Prinsip-Prinsip K3 Di Lingkungan Kerja Modul Versi 2018	Halaman 41 dari 42

B. Keterampilan yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja

1. Memilih peralatan K3 yang sesuai dengan pekerjaan
2. Menggunakan alat pelindung diri

C. Sikap yang diperlukan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 di tempat kerja

Sikap kerja yang diperlukan:

1. Ketepatan dalam memilih peralatan K3 yang sesuai dengan pekerjaan
2. Alat pelindung diri digunakan dengan benar

Daftar Alat dan Bahan

1. Kotak P3K
2. APR
3. 1 SetAPD